

(수 학) 과 고 사 원 안

결재	계	부장	교감

과목코드	02	2023학년도 1학기 1차고사	
대상학년	1학년		
대상학급	1~6반	일시	(4)월 (27)일 (목)요일 (2)교시

이 시험문제의 저작권은 정음여자고등학교에 있습니다. 무단 복제 시 저작권법에 의해 처벌될 수 있습니다.

- ▶ 문항- 선택형 17문제, 서답형 6문제(서술형 2문제)
- ▶ 배점- 각 문항에 표기

1. 두 다항식 $A = x^2 + 3x - 1$ 와 $B = 2x^3 - 3x^2 + 5$ 에 대하여 $A - 2B$ 를 계산한 것으로 알맞은 것은? [3.2점]

- ① $-4x^3 - 5x^2 + 3x + 9$
- ② $-4x^3 + 5x^2 + 3x + 9$
- ③ $-4x^3 + 7x^2 + 3x - 9$
- ④ $-4x^3 + 7x^2 + 3x - 11$
- ⑤ $-4x^3 + 7x^2 - 3x - 11$

$$\begin{aligned} & 2x^3 - 3x^2 + 5 - 4x^2 - 6x + 2 \\ & = 2x^3 - 7x^2 - 6x + 7 \end{aligned}$$

2. 다음 등식을 만족시키는 실수 x, y 에 대해 $x + y$ 의 값은? [3.2점]

- ① 0
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6
- ⑤ 8

$$\begin{aligned} & 2x + (x - 2y)i = 4 + 6i \\ & 2x = 4 \\ & x = 2 \\ & 2 - 2y = 6 \\ & -2y = 4 \\ & y = -2 \end{aligned}$$

3. 다음 중 방정식 $2x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 근은? [3.3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

$$\begin{aligned} & 2x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0 \\ & (x-1)(2x^2 + 3x + 1) = 0 \\ & (x-1)(2x+1)(x+1) = 0 \\ & x = -1, x = 1, x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. x 에 대한 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 2k - 1$ 의 그래프가 x 축과 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은? [3.3점]

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 5

$$\begin{aligned} & b^2 - 4ac = 0 \\ & (-2k)^2 - 4(1)(2k-1) = 0 \\ & 4k^2 - 8k + 4 = 0 \\ & (k-1)^2 = 0 \end{aligned}$$

5. $\sqrt{-5}\sqrt{-5} + \sqrt{7}\sqrt{-7} + \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}} = a + bi$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값은? [3.4점]

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

$$\begin{aligned} & -\sqrt{25} + \sqrt{-49} - \sqrt{-4} \\ & = -5 + 7i - 2i \\ & = -5 + 5i \end{aligned}$$

뒷면에 이어집니다.

6. 이차방정식 $x^2 - 5x + k = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 k 의 최솟값은? [3.4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

$$2k - 4k < 0$$

$$-4k < -2k$$

$$k > \frac{2k}{4} \dots$$

$$-9x - 2$$

$$-3xy(x+y) \quad (x+y) \geq 3xy(x+y)$$

7. $x + y = 3$, $xy = -2$ 일 때, $x^3 + y^3$ 의 값은? [3.5점]

- ① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

$$27 + 18 = 45$$

8. 다음 연립방정식 $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + 2xy + y^2 = 9 \end{cases}$ 의 해는? [3.6점]

- ① $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}$
② $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$
④ $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$

$$y = x - 1$$

$$x^2 + 2x(x-1) + (x-1)^2 = 9$$

$$x^2 + 2x^2 - 2x + x^2 - 2x + 1 = 9$$

$$4x^2 - 4x - 8 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0$$

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}$$

9. 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-4, 0)$, $(2, 0)$ 에서 만날 때, 실수 a , b 의 값은? [3.9점]

- ① $a=-2, b=4$
② $a=-2, b=-8$
③ $a=-2, b=8$
④ $a=2, b=-8$
⑤ $a=2, b=8$

$$-4 + 2 = -a$$

$$-2 \quad a = 2$$

$$-8 = b$$

10. x 의 값에 관계없이 등식

$$(x-2)^3 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$
가

항상 성립할 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값은? [3.9점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -6 & 12 & -8 \\ & & 1 & -5 & 7 \\ \hline 1 & 1 & -5 & 7 & -1 \\ & & 1 & -4 & 3 \\ \hline 1 & 1 & -4 & 3 & \\ & & 1 & -3 & \\ \hline 1 & 1 & -3 & & \end{array}$$

$$y = k - x$$

11. 연립방정식 $\begin{cases} x + y = k \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 가 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 k 의 값은? [4점]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $2\sqrt{2}$

$$x^2 + (k-x)^2 = 4$$

$$k^2 - 2kx + x^2 = 4$$

$$2x^2 - 2kx + k^2 - 4 = 0$$

$$k^2 - 2(k^2 - 4) = 0$$

$$-2k^2 + 8 = 0$$

$$-k^2 + 4 = 0$$

$$k^2 = 4$$

$$k = \pm 2$$

다음 장에 이어집니다.

(수학) 과 고사원안

결재	계	부장	교감
			

12. 방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\frac{\omega + \bar{\omega}}{\omega \bar{\omega}}$ 의

값은? [4.1점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

$$\omega^3 = 1$$

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\omega + \bar{\omega} = -1$$

$$\omega \bar{\omega} = 1$$

$$\omega = \bar{\omega} = \frac{1}{\omega}$$

13. 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 8이고 $P(x) + 2Q(x)$ 가 $x-1$ 로 나누어떨어질 때, $Q(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는? [4.1점]

- ① 0 ② -1 ③ -2 ④ -3 ⑤ -4

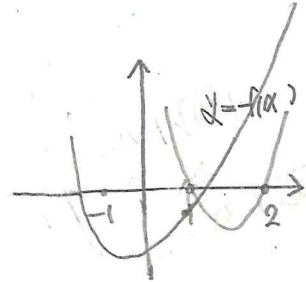
$$P(1) = 8$$

$$\begin{aligned} P(1) + 2Q(1) &= 0 \\ 8 + 2Q(1) &= 0 \\ 2Q(1) &= -8 \\ Q(1) &= -4 \end{aligned}$$

14. 이차방정식 $ax^2 + 2ax - 20 = 0$ 의 한 근이 이차방정식 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 의 두 근 사이에 존재하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은? [4.2점]

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 20 ⑤ 25

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + 2ax - 20 = 0 \\ &= a(x^2 + 2x) - 20 \\ &= a(x+1)^2 - a - 20 \end{aligned}$$



$$f(1) < 0$$

$$f(2) > 0$$

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 20}}{a}$$

15. 두 다항식 $A(x)$, $B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 $2x + 3$ 이고, $B(x)$ 를 $2(x^2 - 1)$ 로 나눈 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 $x - 2$ 일 때, 두 다항식의 곱 $A(x)B(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-5)$ 의 값은? [4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

$$A(x) = (x^2 - 1)Q_1(x) + 2x + 3 \quad A(1) = 5 \quad A(-1) = 1$$

$$B(x) = 2(x^2 - 1)Q_2(x) + x - 2 \quad B(1) = -1 \quad B(-1) = -3$$

$$A(x)B(x) = (x^2 - 1)Q(x) + R(x)$$

$$x=1, A(1)B(1) = a+b$$

$$-1 = a+b$$

$$x=-1, A(-1)B(-1) = -a+b$$

$$-3 = -a+b$$

$$b = -4$$

$$a = -1$$

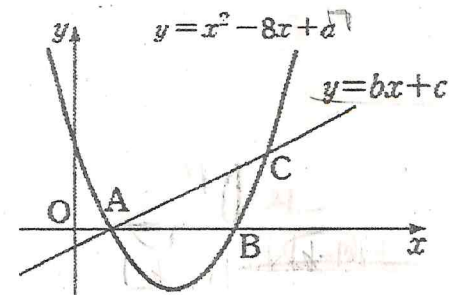
뒷면에 이어집니다.

16. $\left(\frac{\sqrt{2}}{1+i}\right)^n + \left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^n = 2$ 를 만족시키는 자연수 n

의 최솟값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [4.6점]

- ① 6 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 24

17. 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 - 8x + a$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 기울기가 양수인 직선 $y = bx + c$ 와 서로 다른 두 점 A, C에서 만난다. $AB = 6$ 이고 삼각형 ABC의 넓이가 21일 때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.) [4.7점]



- ① -28 ② -21 ③ -14
④ -7 ⑤ $-\frac{7}{2}$

다음 장에 이어집니다.

(수 학) 과 고 사 원 안

결재	계	부장	교감
			

서1. 이차함수 $y=x^2+2x+3$ 의 그래프와 직선 $y=-2x-3$ 의 교점의 개수를 구하시오. [3점] <단답형>

0개
안

$$x^2+2x+3 = -2x-3$$

$$x^2+4x+6=0$$

$$4-6 < 0$$

서2. $(x^2+x+1)(x^2+x-2)$ 를 전개하시오. [3점] <단답형>

$$x^4+2x^3-x-2$$

$$(A+1)(A-2)$$

$$= A^2+A-2$$

$$= (x^2+x) + (x^2+x) - 2$$

$$x^4+2x^3+x^2-x-2$$

서3. $x \neq 0, 1, -1$ 인 복소수 x 에 대하여 $x^3 - \frac{1}{x^3} = 0$ 이 성립

한다. 이때 x^4+x^2+3 의 값을 구하시오. [4점] <단답형>

$$(x-\frac{1}{x})^3 = (x-\frac{1}{x})^2(x+\frac{1}{x}) = 0$$

$$x-\frac{1}{x}=0$$

$$x-\frac{1}{x}=0$$

$$x^2-1=0$$

$$x^2=1$$

$$x=\pm 1$$

서4. $1 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $y=x^2-2ax+a^2+b$ 의 최솟값이 4가 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $2a+b$ 의 최댓값을 구하시오. [5점] <단답형>

$$y = (x-a)^2 + b$$



$$1 \leq a \leq 2$$

$$b=4$$

$$1 \leq a \leq 2$$

$$(x-a)^2 + b = 4$$

$$(1-a)^2 + b = 4$$

$$(2-a)^2 + b = 4$$

$$1a+0b=4$$

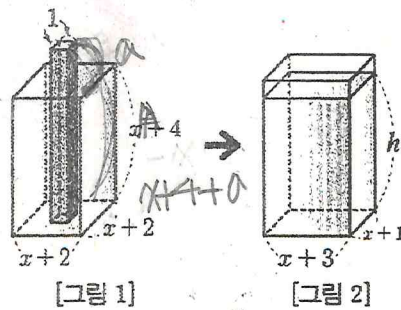
$$2a+0b=4$$

$$a=2$$

뒷면에 이어집니다.

다음은 서술형 문항입니다. 답안지에 검정필기구를 사용하여 서술하세요. 채점기준에 따른 부분점수가 있습니다.

서5. 오른쪽 [그림 1]과 같이 물이 가득 담긴 직육면체 모양의 그릇에 직육면체 모양의 막대를 밀면과 맞게 수직으로 넣었다. 이때 남아 있는 물을 [그림 2]와 같은 직육면체 모양의 그릇에 옮겨 담았을 때, 수면의 높이 h 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



[총 10점] <서술형> (단, 막대의 길이는 $x+4$ 보다 길다.)

1) 위 지문에서의 물이 가득 담긴 직육면체 모양의 그릇의 물의 부피를 구하시오 [3점]

$$\begin{aligned} & (x+2)^2(x+4) \\ & (x^2+4x+4)(x+4) \\ & = x^3+4x^2+4x^2+16x+4x+16 \\ & = x^3+8x^2+20x+16 - A \end{aligned}$$

(2) 위 지문에서의 [그림 1]과 같이 물이 가득 담긴 직육면체 그릇에 직육면체 모양의 막대를 밀면과 맞게 수직으로 넣었을 때 남아있는 물의 부피를 구하시오 [3점]

$$\begin{aligned} & x^3+8x^2+20x+16 - A \\ & = x^3+8x^2 \end{aligned}$$

(3) [그림 2]와 같은 직육면체 모양의 그릇으로 남아있는 물을 옮겨 담았을 때, 수면의 높이 h 를 구하시오. [4점]

$$\begin{aligned} (x+3)(x+1)h &= x^3+8x^2+20x+16-A \\ &= x^3+8x^2+20x+16-16 \\ &= x^3+8x^2+20x \\ &= (x+3)(x+1)h \\ &= (x^2+4x+3)h \\ &= x^2h+4xh+3h \\ &= x^2h+4xh+3h \\ &= x^2h+4xh+3h \\ &= x^2h+4xh+3h \end{aligned}$$

서6. 은지와 주아가 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ (a, b 는 실수)의 근을 구하려고 한다. 그런데 은지는 상수항을 잘못 보고 풀어 두 근 $4+i, 4-i$ 를 얻었고, 주아는 x 의 계수를 잘못 보고 풀어 두 근 $3+\sqrt{3}i, 3-\sqrt{3}i$ 를 얻었다. [총 10점] <서술형>

1) 은지가 구한 두 수를 근으로 하는 이차방정식을 구하시오. [3점]

$$\begin{aligned} 8 &= -a \\ x^2-8x+b &= 0 \end{aligned}$$

2) 주아가 구한 두 수를 근으로 하는 이차방정식을 구하시오. [3점]

$$\begin{aligned} (m+\sqrt{3}mi)(m-\sqrt{3}mi) \\ 9+m &= 12 \\ x^2+11x+12 &= 0 \end{aligned}$$

3) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 두 근을 바르게 구하시오. [4점]

$$\begin{aligned} x^2+ax+b &= 0 \\ x^2-8x+12 &= 0 \\ (x-2)(x-6) \end{aligned}$$

8x+9 시험 보느라 수고 많았습니다 :)
16P 남은 시험도 화이팅!